ZADANIE 2

Redukcja związków chromu

Odważkę dichromianu potasu(VI) o masie 50,0 g rozpuszczono w wodzie i dodano 35 cm^3 stężonego kwasu siarkowego(VI). Następnie do zlewki z roztworem dodawano stopniowo alkohol etylowy, aż do zakończenia reakcji. Otrzymany roztwór o barwie ciemnofioletowej zatężono, a następnie ochłodzono i pozostawiono do krystalizacji. Wydzielony produkt **P1** odsączono, przemyto i wysuszono w temperaturze pokojowej do stałej masy. W celu oczyszczenia produktu przeprowadzono jego rekrystalizację i w tym celu 115,0 g zanieczyszczonego produktu **P1** rozpuszczono w 400 g wody w temperaturze 75 °C, a następnie roztwór zatężono. Masa pozostałego roztworu wyniosła 198,4 g. Po ochłodzeniu roztworu do temperatury 20 °C wydzielono kryształy czystego związku **A**, a ich masa po wysuszeniu wyniosła 91,8 g. Stwierdzono, że otrzymany ałun **A** w wyniku ogrzewania ulega stopniowej dehydratacji, tracąc całkowicie wodę w temperaturze powyżej 400 °C, czemu towarzyszy ubytek masy wynoszący 43 %. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono także, że wodny roztwór związku **A** zarówno w rekcji z chlorkiem baru, jak i z roztworem kwasem chlorowego(VII) strąca biały, krystaliczny osad.

Próbkę związku **A** rozpuszczono w wodzie i dodano stechiometryczną ilość 2 $mol \cdot dm^{-3}$ roztworu amoniaku (w stosunku molowym 1:3), w wyniku czego strącono szarozielony, bezpostaciowy osad związku **B**, który odsączono i przemyto wodą w celu usunięcia zanieczyszczeń, po czym wysuszono na powietrzu. Próbkę związku **B** umieszczono w tyglu i prażono w płomieniu palnika gazowego uzyskując związek **C**, który po utarciu na proszek miał barwę zieloną.

Do tygla wsypano jednorodną mieszaninę składającą się z 35,0 g związku **C**, 13,0 g dichromianu(VI) potasu oraz 17,5 g metalicznego glinu i zainicjowano reakcję poprzez zapalenie mieszaniny. Po zakończeniu silnie egzotermicznej reakcji, ochłodzoną mieszaninę poreakcyjną rozbito i wybrano z niej kulki o masie 17,4 g. W otrzymanym produkcie głównym składnikiem była substancji **D**, która stanowiła 98,9 $\%_{wag.}$. Stwierdzono, że produkt **D** roztwarza się m.in. w rozcieńczonym kwasie solnym z wydzieleniem bezbarwnego, bezwonnego, palnego gazu.

Polecenia:

a. (*2 m.*) Na podstawie odpowiedniego równania reakcji zapisanego w formie jonowej, wyjaśnij dlaczego roztwór dichromianu(VI) potasu po zalkalizowaniu zmienia barwę z pomarańczowej na żółtą.

b. (*4 m.*) Podaj wzór sumaryczny związku **A**. Odpowiedź uzasadnij wykorzystując informacje podane w zadaniu oraz przedstawiając stosowne obliczenia.

c. (*5 m.*) Napisz zbilansowane równanie reakcji (w formie cząsteczkowej) opisującej otrzymywanie związku **A** z dichromianu(VI) potasu w reakcji z kwasem siarkowym(VI) i alkoholem etylowym. Wskaż w tej reakcji utleniacz i reduktor.

d. (*5 m.*) Oblicz $\%_{mas.}$ zanieczyszczeń w produkcie **P1**. W obliczeniach pomiń wpływ zanieczyszczeń na rozpuszczalność związku **A** w wodzie.

e. (*2 m.*) Podaj wzory i nazwy związków **B** i **C**.

f. (*2 m.*) Jakie właściwości kwasowo-zasadowe posiada związek **B**? Odpowiedź uzasadnij podając równania reakcji (zapisane w formie jonowej) potwierdzające te właściwości.

g. (*2 m.*) Podaj nazwę substancji **D**. Odpowiedź uzasadnij.

h. (*3 m.*) Oblicz wydajność procesu otrzymywania substancji **D**.

W obliczeniach przyjmij podane wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$):
H – 1,008; O – 16,00; Al – 26,98; S – 32,06; K – 39,10; Cr – 52,00

Rozpuszczalność związku **A** w wodzie: 24,2 g /100 g H_2O (20 °C).

ROZWIĄZANIE ZADANIA 2

a. $Cr_2O_7^{2-} + 2OH^- \longrightarrow 2CrO_4^{2-} + H_2O$

pomarańczowy *żółty*

b. Związek **A** jest uwodnionym ałunem (o wzorze ogólnym $M^IM^{III}(SO_4)_2 \cdot xH_2O$), zawierającym w swoim składzie aniony siarczanowe(VI), kationy potasowe i kationy chromu(III) o czym świadczą reakcje roztworu tej soli:

$SO_4^{2-} + \mathbf{Ba^{2+}} \longrightarrow BaSO_4 \downarrow$ (biały osad)

$K^+ + \mathbf{ClO_4^-} \longrightarrow KClO_4 \downarrow$ (biały osad)

$Cr^{3+} + 3\,\mathbf{NH_3 \cdot H_2O} \longrightarrow 3NH_4^+ + Cr(OH)_3 \downarrow$ (szarozielony osad)

Związkiem **A** jest uwodniony siarczan(VI) potasowo-chromowy(III) – $KCr(SO_4)_2 \cdot xH_2O$, a jego stopień uwodnienia możemy obliczyć na podstawie ubytku masy obserwowanego podczas dehydratacji.

$$n_{KCr(SO_4)_2} : n_{H_2O} = \frac{m_o - \Delta m}{M_{KCr(SO_4)_2}} : \frac{\Delta m}{M_{H_2O}} = \frac{57}{283{,}22} : \frac{43}{18{,}016} \approx 1:12$$

Związek **A** ma wzór sumaryczny: $KCr(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$.

c. W reakcji opisywanej poniższym równaniem, utleniaczem jest $K_2Cr_2O_7$, a reduktorem alkohol etylowy – CH_3CH_2OH.

$$2K_2Cr_2O_7 + 3CH_3CH_2OH + 8H_2SO_4 + 37H_2O \rightarrow 4\{KCr(SO_4)_2 \cdot 12H_2O\} + 3CH_3COOH$$

d. Podczas rekrystalizacji produktu **P1** w trakcie zatężania odparowano: 515,0 – 198,4 = 316,6 g wody, czyli w roztworze pozostało: 400 – 316,6 = 83,4 g H_2O, a w tej ilości pozostaje: $24{,}2 \cdot \frac{83{,}4}{100}$= 20,2 g rozpuszczonego $KCr(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$.

Zatem zanieczyszczenia w produkcie **P1** stanowiły: $\%_{zan.} = \frac{115{,}0 - 91{,}8 - 20{,}2}{115{,}0} \cdot 100\% = 2{,}61\%$.

e. W reakcji roztworu $KCr(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ z amoniakiem strąca się szarozielony, bezpostaciowy wodorotlenek chromu(III), $Cr(OH)_3$ – związek **B**, *który w rzeczywistości ma zmienny skład i należałoby mu przypisać wzór* $Cr_2O_3 \cdot xH_2O$ *lub precyzyjniej* $CrO_x(OH)_y \cdot zH_2O$. W wyniku prażenia związku **B** w bardzo wysokiej temperaturze ulega on kondensacji z utworzeniem krystalicznego tlenku chromu(III), Cr_2O_3 – związek **C**.

f. $Cr(OH)_3$ ma właściwości amfoteryczne czyli może reagować zarówno jako kwas oraz jako zasada, co potwierdzają poniższe równania reakcji:

$Cr(OH)_3 + 3OH^- \longrightarrow Cr(OH)_6^{3-}$ *kwas*

$Cr(OH)_3 + 3H^+ \longrightarrow Cr_{(aq)}^{3+} + 3H_2O$ *zasada*

g. W wyniku redukcji związków chromu(III) – Cr_2O_3, jak i chromu(VI) - – $K_2Cr_2O_7$ metalicznym glinem (*tzw. metoda aluminotermiczna*) powstaje metaliczny chrom (substancja **D**), który można roztworzyć w kwasie solnym. W reakcji roztwarzania Cr w HCl wydziela się gazowy wodór (palny, bezwonny gaz):

$$Cr + 3HCl + 6H_2O \longrightarrow CrCl_3 \cdot 6H_2O + \frac{3}{2}H_2\uparrow$$

h. Wydajność procesu otrzymywania metalicznego chromu wyniosła:

$$W_{\%} = \frac{m_{\text{produktu}} \cdot w_{\text{Cr}}}{m_{\text{Cr}_2\text{O}_3} \cdot \frac{2 \cdot M_{\text{Cr}}}{M_{\text{Cr}_2\text{O}_3}} + m_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} \cdot \frac{2 \cdot M_{\text{Cr}}}{M_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7}}} \cdot 100\% = \frac{17{,}4 \cdot 0{,}989}{35{,}0 \cdot \frac{2 \cdot 52{,}00}{152{,}00} + 13{,}0 \cdot \frac{2 \cdot 52{,}00}{294{,}20}} \cdot 100\% = 60{,}3\ \%$$

Punktacja:

a. Za podanie równania reakcji (w formie jonowej) pomiędzy jonami dichromianowymi(VI) a jonami wodorotlenowymi, prowadzącej do powstania jonów chromianowych(VI). Za wskazanie, że jony dichromianowe(VI) odpowiedzialne są za pomarańczową barwę roztworu, a jony chromianowe(VI) za barwę żółtą.	1 – 0m. 1 – 0 m.
b. Za podanie poprawnego sumarycznego wzoru związku **A**. Za uzasadnienie składu związku **A** na podstawie podanych w zadaniu informacji pozwalających zidentyfikować jony (Cr^{3+}, K^+ i SO_4^{2-}) wchodzące w skład związku **A**. Za wyznaczenie stopnia uwodnienia związku **A.**	0,5 – 0 m. 3 × (0,5 – 0) m. 2 – 1 – 0 m.
c. Za napisanie zbilansowanego równania reakcji (w formie cząsteczkowej) opisującego otrzymywanie związku **A** z dichromianu(VI) potasu w reakcji z kwasem siarkowym(VI) i alkoholem etylowym. Za wskazanie w powyższej reakcji utleniacza i reduktora.	4 – 3 – 2 – 1 – 0 m. 2×(0,5 – 0) m.
d. Za obliczenie %wag. zanieczyszczeń w produkcie **P1**.	5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 m.
e. Za podanie poprawnych wzorów i nazw związków **B** i **C.**	2 × (1 –0,5 – 0) m.
f. Za określenie właściwości kwasowo-zasadowych związku **B.** Za podanie równania reakcji wskazującej na właściwości kwasowe/zasadowe związku **B**.	1 – 0,5 – 0 m. 2 × (0,5 – 0) m.
g. Za podanie nazwy substancji **D**. Za uzasadnienie odpowiedzi (roztwarzanie chromu w kwasie z wydzieleniem wodoru).	1 – 0 m. 1 – 0 m.
h. Za obliczenie wydajności procesu otrzymywania substancji **D**.	3 – 2 – 1 – 0 m.
RAZEM	**25 m.**